

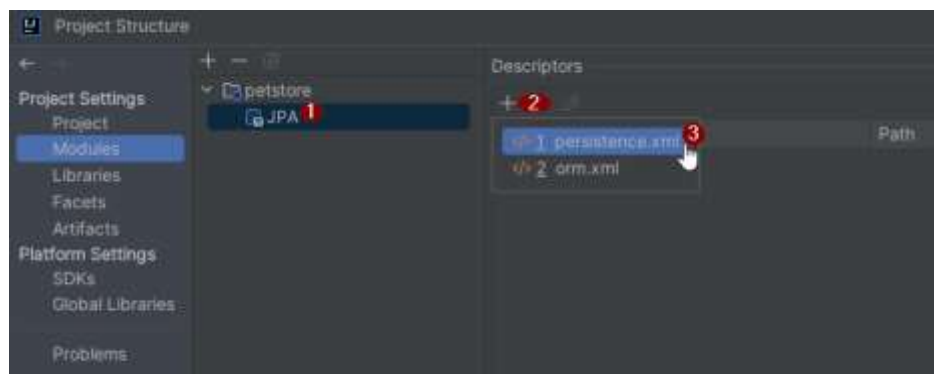
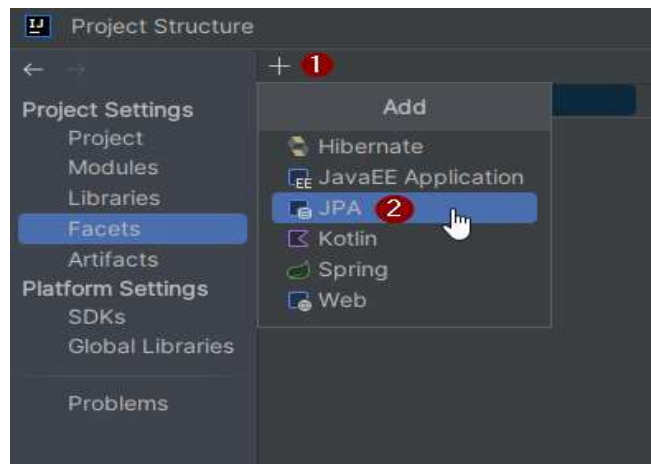
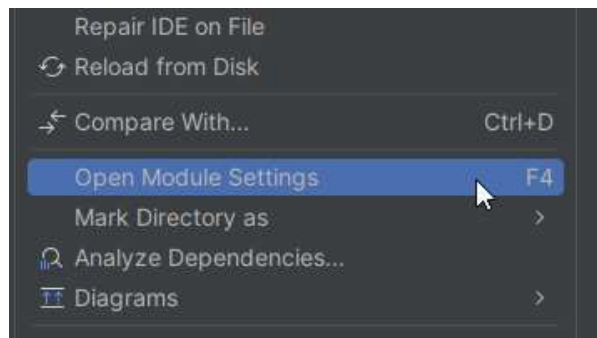
JPA– TP N°01

OBJECTIF

Prendre en main JPA avec un accès simple en base de données

CREATION DU PROJET

- ❖ Créer un nouveau projet maven « **Test-Jpa** » sans skeleton (archetype)
- ❖ Initialiser le en tant que dépôt Git local
- ❖ Ajouter le support framework JPA au projet dans IntelliJ, en cliquant droit sur le projet puis « **Add Framework Support...** »



- ❖ Complétez votre « **pom.xml** » afin que votre projet MAVEN soit conforme :
 - Ajouter les propriétés du compilateur maven en précisant la version Java utilisée
 - Importer les ressources suivantes :
 - Le driver de votre SGBR (mariadb, mysql, ... suivant votre BDD)
 - L'implémentation de JPA par Hibernate « **hibernate-core** »
<https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate.orm/hibernate-core>
- ❖ L'ajout précédemment du support framework JPA a comme effet, la création dans « **src/main/resources** », un répertoire nommé « **META-INF** » qui contient lui-même le fichier de configuration des unités de persistance « **persistence.xml** ». Ceux qui n'utilisent pas IntelliJ devront réaliser cette opération manuellement en créant les éléments suivants :
 - Dans « **src/main/resources** » :
 - Créer un répertoire « **META-INF** »
 - Créer le fichier « **persistence.xml** » dans « **META-INF** »
 - Dans le fichier « **persistence.xml** », mettre :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<persistence xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence
https://jakarta.ee/xml/ns/persistence/persistence_3_1.xsd"
  version="3.1">
  <persistence-unit name="pu-essai" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>
    <properties>
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.url" value="" />
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="" />
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value="" />
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver" value="" />
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

- ❖ N'oubliez pas de valoriser le fichier « persistence.xml » avec les informations de votre base de données.
- ❖ Attention : Ceux qui utilisent MySQL via WAMP pourraient être amenés à préciser la time zone dans leur chaîne de connexion « **?serverTimezone=Europe/Paris** »

CREATION D'UNE CLASSE DE TEST

- ❖ Créer une classe « **TestJpa** » de type application « standalone »
- ❖ Dans la méthode principale « **main** » :
 - Créer une instance d'entityManagerFactory
 - Créer une instance d'entityManager
 - Vérifier que vous vous connectez bien à la base de données
 - N'oublier pas de fermer la ou les connexions à la base de données.